

AR-ACE：基于 ACE-GF 的后量子证明认证中继

——轻量级内存池传播，无需路径上的有效性证明

王建生 (Jian Sheng Wang)

Yeah LLC

jason@yeah.app

arXiv:2603.07982v1 [cs.CR] 2026年3月9日

摘要

在后量子区块链环境中，需要有效性证明的对象（例如，blob 根、执行层或共识层签名聚合）必须通过内存池和中继网络进行广播。递归 STARK 方案被提出用于聚合此类证明，使每个节点每个时钟周期仅转发一个证明及不带证明的对象，将每节点证明带宽上限控制在约 $128 \text{ KB} \times \text{节点度} / \text{时钟周期}$ 。我们观察到，传播过程本质上不要求路径上存在有效性证明——只需对对象是否具备中继资格进行轻量级确认即可。我们提出 AR-ACE（基于 ACE-GF 的后量子证明认证中继），其中中继节点转发对象及紧凑认证凭证（例如，身份绑定签名或承诺），而不生成、持有或转发任何完整有效性证明。只有构建者（或最终验证方）才会对其所包含的对象集合执行一次聚合有效性证明。这种“证明离路径”设计将证明开销从传播路径上完全移除，相对于携带证明的传播方式，证明相关的中继带宽降低了一个数量级。当使用 ACE-GF 派生的认证密钥实例化时，AR-ACE 保留了与链上授权相统一的身份体系，并具备后量子密码（PQC）就绪能力。本文规定了协议模型，阐述了设计目标与安全考量，定义了安全游戏，并与基于递归 STARK 的传播方案进行了结构性带宽对比分析。

关键词：后量子密码学、内存池传播、带宽效率、认证中继、ACE-GF、证明离路径、确定性身份。

1 引言

1.1 后量子内存池中的带宽问题

在分布式区块构建中，大量对象——例如 blob 根（含纠错码正确性）、执行层交易或共识层签名聚合——必须被广播，以便构建者能够发现并将其纳入区块。在后量子环境下，椭圆曲线 SNARK 可能被认为不再适用；STARK [5]

是证明这些对象有效性的自然替代方案。然而，即使在经过尺寸优化的实现中，单个 STARK 证明的大小也约为 128 KB。若每个对象都随其完整 STARK 证明一同传播，则中间内存池节点和构建者所需的带宽将随对象数量线性增长，迅速达到不可承受的水平。

Buterin [1] 提出通过递归 STARK 来解决这一问题：每个内存池节点定期生成一个递归 STARK，证明其当前持有的所有对象的有效性，并向每个对等节点转发这一单一证明及尚未发送给该节点的对象（不含证明）。关键结果在于，每节点的证明带宽相对于对象数量变为常数：大约每时钟周期每对等节点一个 STARK（例如， $128 \text{ KB} \times 8 / 0.5 \text{ s} \approx 2 \text{ MB/s}$ 每节点），而对象负载则与现状相同地传输。这一方案解决了证明流量的爆炸式增长问题，是一个有效且优雅解决方案。

1.2 核心观察：路径上究竟需要证明什么？

我们提出一个更为根本的问题：有效性证明是否必须出现在传播路径上？

中继节点需要决定是否接受并转发一个对象。该决策可以基于：

- 对象的完整有效性证明（例如 STARK）——这是携带证明传播和递归 STARK 传播所采用的方法；或
- 轻量级凭证，用于证明对象具备中继资格（例如，提交者或认证服务证明该对象格式正确且值得中继），而无需在路径上证明完整有效性。

若我们采用第二种视角，则有效性仅在构建者纳入对象时才被证明——例如，构建者对其所选对象集合执行一次聚合 STARK（或等效方案）。传播只需携带对象加上一个小型认证凭证（签名、承诺或债券引用）。我们将此称为“证明离路径”传播：证明不出现在中继路径上；只有构建者才会看到或生成它们。

其基本原理具有普适性：当一个重型密码学构件（证明、签名）必须在最终阶段得到验证时，无需在每个中间跳跃上携带它。相反，中间节点仅验证足以判定中继资格的轻量级凭证，而重型验证被推迟到端点（此处即构建者）。我们在中继路径上携带认证凭证，而将证明推迟到构建者，而非在中继路径上携带有效性证明。

1.3 贡献

1. 我们提出 AR-ACE（基于 ACE-GF 的后量子证明认证中继），这是一种传播设计，其中中继节点转发对象及紧凑认证凭证，而不生成、持有或转发任何完整有效性证明。
2. 我们规定了“证明离路径”协议模型：各角色（提交者、中继节点、构建者）、认证凭证，以及只有构建者执行聚合有效性验证的规则。
3. 我们阐述了设计目标（带宽效率、抗垃圾信息、认证凭证与对象及身份的绑定），定义了安全游戏（认证伪造、重放、准入绕过），并讨论了基于认证的中继的安全考量。
4. 我们通过结构性带宽对比表明，AR-ACE 将证明流量从传播路径上完全移除，相对于携带证明的传播方式，证明相关的中继带宽降低了一个数量级，同时与构建者处的单一聚合证明保持兼容。
5. 我们描述了使用 ACE-GF 实例化认证凭证密钥的优势：统一的身份体系与链上授权、上下文隔离、PQC 就绪的密钥派生，以及授权与中继认证共用同一根密钥。

1.4 与 ACE-GF 的关系

AR-ACE 并不要求使用

ACE-GF：证明离路径架构可以通过任何能够提供紧凑认证凭证的机制来实例化（例如 BLS 签名、Ed25519 或债券引用）。当使用 ACE-GF 派生密钥 [2] 进行认证时，我们获得了一套统一的方案：支撑链上授权的同一身份根可以为内存池中中继派生专用认证密钥，并具备上下文隔离和 PQC 就绪的密钥流。本文将 AR-ACE 作为通用设计方案呈现，并将 ACE-GF 实例化作为在身份一致性和后量子一致性方面的首选方案加以强调。

1.5 论文结构

第2节综述相关工作。第3节给出符号与假设。第4节阐述问题及设计目标。第5节介绍 AR-ACE 设计。第6节讨论安全性，包括威胁模型和安全游戏。第7节比较带宽并概述实践优化方向。第8节总结 ACE-GF 的优势。第9节作出结论。

2 相关工作

递归 STARK 内存池。Buterin [1] 提出递归 STARK [5]，使每个节点每时钟周期生成一个证明，证明其所知晓的全部对象的有效性；对象在发送时不附带证明。该技术建立在递归证明组合 [7, 6] 之上。它限制了每节点的证明带宽，但仍要求每个节点生成并转发 STARK。我们的方法将证明从路径上完全移除；只有构建者执行（或验证）聚合证明。

以身份为中心的授权。后量子区块链授权的一种新兴方法是用身份绑定的授权语义零知识证明替代链上的大型签名对象，从而将链上数据量减少一个数量级。AR-ACE 将同样的原则应用于中继层：我们不是压缩重型构件（证明），而是改变路径上所验证的内容（资格认证，而非有效性证明），并将重型验证推迟到构建者。

数据可用性与 blob。EIP-4844 [3] 引入了 blob 交易和数据可用性采样（DAS）。blob 根及其有效性（例如纠删码正确性）的传播是递归 STARK 传播和 AR-ACE 的共同应用场景之一。我们的设计对具体的有效性谓词保持不可知性；我们只要求构建者最终能在单一聚合证明中验证包含关系。

P2P gossip 与中继网络。现代区块链内存池传播依赖于结构化 gossip 协议，例如 GossipSub [13]，它在非结构化覆盖网络上提供抗攻击的消息传播，并建立在 Kademlia [14]

等分布式哈希表（DHT）基础上。AR-ACE 对底层 gossip

拓扑保持不可知性；它只要求中继节点在转发前能够验证认证凭证。

账户抽象与中继方。ERC-4337 [4]

及中继方/打包方架构将签名或授权实体与提交实体分离。AR-ACE 与这种分离兼容：认证凭证可由提交者生成，也可由持有专用认证密钥的中继方生成（例如，在中继特定上下文下从 ACE-GF 派生的密钥）。

3 预备知识与假设

3.1 符号说明

- λ ：安全参数。
- objHash：对象（blob 根、交易或聚合）在抗碰撞哈希函数下的哈希值。
- Attest：认证凭证（例如，对 objHash 的签名，或绑定对象与身份的承诺）。
- domain：域分隔符（区块链、内存池实例或应用程序）。
- REV：根熵值（ACE-GF 身份根）；当使用 ACE-GF 时，认证密钥在中继专用上下文 Ctx 下从 REV 派生。
- 中继路径：从提交者到构建者的节点序列。路径上（on-path）指位于此路径上；路径外（off-path）指不在此路径上（例如仅在构建者处）。

3.2 假定的 ACE-GF 接口（使用时）

当 AR-ACE 使用 ACE-GF [2] 实例化时，我们假定以下黑盒接口：确定性密钥派生 $\text{Key} \leftarrow \text{Derive}(\text{REV}, \text{Ctx})$ ，具备上下文隔离能力。对于认证，我们使用专用上下文，例如 $\text{Ctx}_{\text{relay}} = (\text{AlgID}, \text{MEMPOOL-ATTEST},$

$\text{domain})$ ，使得认证密钥与签名密钥、加密密钥或链上授权密钥相互隔离。无需持久存储 REV；认证密钥在生成 Attest 时以临时方式派生。

3.3 网络与角色模型

- 提交者：生成对象（例如 blob 根、交易）及认证凭证 Attest，将其自身（或其身份承诺）绑定到 objHash（以及可选的 domain、nonce）。将 (obj, Attest) 发送到内存池。
- 中继节点：从对等节点或提交者处接收 (obj, Attest)。验证 Attest 对 objHash（和 domain）的有效性，并检查对象是否已过期或被丢弃。不验证完整有效性（例如不检查纠删码、签名聚合正确性）。将 (obj, Attest) 转发给尚未收到此对象的对等节点。不生成或转发任何 STARK 或其他有效性证明。

- 构建者：从网络中收集 (obj, Attest)。选择要纳入的对象集合。可选地丢弃不再适合纳入的对象。对所选集合 S 生成或验证一个聚合有效性证明 Π （例如递归 STARK：“S 中所有对象均满足有效性谓词”）。发布区块/批次，同时附上集合 S 和单一证明 Π 。区块验证时检查 Π ；链上不验证单个对象的证明。

4 问题陈述与设计目标

4.1 带宽问题

我们所解决的带宽问题如下：必须广播大量对象，以便构建者能够将其纳入区块。每个对象都关联一个有效性谓词（例如纠删码正确性、签名有效性）。在后量子环境下，有效性可通过 STARK 来证明；单个 STARK 约为 128 KB。若每个对象均随其证明一同传播，中继带宽将以 $O(\text{对象数} \times 128 \text{ KB})$ 的规模增长。递归 STARK 聚合 [1] 将每节点每时钟周期的证明流量减少至 $O(1)$ （每对等节点每时钟周期一个证明），但每个节点仍须生成并发送 STARK。我们的目标是在保证构建者只能包含有效对象的前提下，将证明流量从中继路径上完全消除。

4.2 设计目标

- 带宽效率。中继节点不得发送或接收完整的有效性证明。路径上仅传输对象和紧凑认证凭证（每个对象数十至数百字节）。
- 抗垃圾信息。认证的成本必须足够高（或受速率限制），使得匿名垃圾信息在实践中不可行。可选方案包括：认证密钥与身份或权益绑定、每次认证缴纳小额债券，或对每个认证密钥进行速率限制。
- 绑定性。Attest 必须绑定到 objHash（以及可选的 domain），使得认证凭证无法在不同对象或域上重放。
- 纳入时的有效性。构建者通过单一聚合证明验证所纳入对象的有效性。无需考虑没有有效认证凭证的对象；构建者还可额外要求认证凭证来自合格密钥或承诺。
- 兼容性。设计应与现有有效性谓词（纠删码、签名聚合）以及构建者处的单一聚合证明（例如递归 STARK）兼容。

最小准入策略模型（本文所用）。为使抗垃圾信息假设明确，我们在中继处假定最小可准入策略：（i）只有来自合格密钥（已注册或已绑定）的认证凭证被准入；（ii）每个合格密钥在每个纪元内有配额限制；（iii）违反策略将触发丢弃并临时列入拒绝名单。本文不优化策略经济学；仅要求可准入性是可行的，且成本足够高以至于大规模垃圾信息不是无代价的。

5 AR-ACE 设计

5.1 认证凭证

认证凭证 Attest 是一个紧凑凭证，将认证方（例如身份或公钥）绑定到对象哈希 objHash，以及可选的 domain 和 nonce（或重放令牌）。具体而言，Attest 可以是：

- 在密钥 pk 下、对消息 $m = \text{objHash} \parallel \text{domain} \parallel \text{nonce}$ （或其规范编码）的签名 σ ，使用具有 EUF-CMA 安全性 [11] 的标准签名方案。路径上的验证检查 $\text{Verify}(\text{pk}, m, \sigma)$ ，以及可选地检查 pk 是否在允许集合中或派生自承诺身份。
- 当使用 ACE-GF 时：pk 是对应于 $\text{Derive}(\text{REV}, \text{Ctx}_{\text{relay}})$ 的公钥。支撑链上身份承诺的同一 REV 在独立上下文下派生中继密钥，因此仅中继密钥被攻破不会暴露授权密钥。

大小：签名（例如 Ed25519 [9] 64 字节，若使用 PQC 认证则 ML-DSA [8] 2 级约 2.4 KB）加上可选的 pk 或承诺。

部署配置。配置 A（混合性能模式）：路径上的认证凭证使用短小的经典签名（例如 Ed25519 [9] 或 BLS [10]）以最小化带宽和中继 CPU；PQC 安全性在纳入/最终验证层执行。

配置 B（完全 PQC 模式）：路径上的认证凭证使用 PQC 签名（例如 ML-DSA [8]），增加了每对象字节数，但保持整个中继路径完全符合 PQC 一致性。

5.2 传播协议

1. 提交者计算 $\text{objHash} = H(\text{obj})$ ，生成绑定 objHash 、 domain 和可选 nonce 的 Attest（签名或承诺）。将 $(\text{obj}, \text{Attest})$ 发送给一个或多个中继节点。
2. 中继节点：收到 $(\text{obj}, \text{Attest})$ 后，验证 Attest 对 objHash 和 domain 的有效性；检查重放/过期情况。不验证完整有效性（无 STARK，无纠删码检查）。将 $(\text{obj}, \text{Attest})$ 转发给尚未收到此对象的对等节点。
3. 构建者：订阅或从网络拉取带有认证凭证的对象。选择要纳入的对象集合 S 。可选地丢弃不再适合纳入的对象。对 S 生成一个聚合有效性证明 Π （例如递归 STARK：“ S 中所有对象均满足有效性谓词”）。发布附有 S 和 Π 的区块/批次。区块验证时检查 Π ；链上不验证单个对象的证明。

算法 1 对上述三种角色进行了形式化定义。

算法 1 AR-ACE 传播协议

参数：签名方案 $(\text{KeyGen}, \text{Sign}, \text{Verify})$ ，哈希函数 H ，域分隔符 domain ，合格密钥集 E ，每密钥配额 Q

提交者 (Submitter) (obj, sk)

- 1: $\text{objHash} \leftarrow H(\text{obj})$
- 2: $\text{nonce} \leftarrow$ 新鲜重放令牌
- 3: $m \leftarrow \text{objHash} \parallel \text{domain} \parallel \text{nonce}$
- 4: $\text{Attest} \leftarrow \text{Sign}(\text{sk}, m)$
- 5: 将 $(\text{obj}, \text{Attest}, \text{pk}, \text{nonce})$ 发送给中继对等节点

中继节点 (Relay) (收到 $(\text{obj}, \text{Attest}, \text{pk}, \text{nonce})$)

- 6: $\text{objHash} \leftarrow H(\text{obj})$
- 7: $m \leftarrow \text{objHash} \parallel \text{domain} \parallel \text{nonce}$
- 8: 若 $\text{pk} \notin E$ ，则丢弃并返回
- 9: 结束条件判断
- 10: 若 $\text{quota}[\text{pk}] \geq Q$ ，则丢弃并返回
- 11: 结束条件判断
- 12: 若 nonce 已出现过，则丢弃并返回
- 13: 结束条件判断
- 14: 若 $\text{Verify}(\text{pk}, m, \text{Attest}) = 0$ ，则丢弃并返回
- 15: 结束条件判断
- 16: $\text{quota}[\text{pk}] \leftarrow \text{quota}[\text{pk}] + 1$
- 17: 记录 nonce
- 18: 将 $(\text{obj}, \text{Attest}, \text{pk}, \text{nonce})$ 转发给尚未服务的对等节点

构建者 (Builder) (对象池 P)

- 19: $S \leftarrow$ 按策略从 P 中选择对象
- 20: $\Pi \leftarrow \text{AggregatedProve}(\{(\text{obj}, \text{有效性谓词}) : \text{obj} \in S\})$
- 21: 若 Π 有效，则发布区块 (S, Π)
- 22: 结束条件判断

5.3 路径上传输的内容

在中继路径的每条链路上：

- 传输的内容：obj（不变）和 Attest（大小固定）。无 STARK，无递归证明。
- 不传输的内容：任何有效性证明。证明仅存在于构建者处（聚合的输出）和已发布的区块中。

因此，“证明离路径”属性成立：有效性证明不出现在传播路径上。

5.4 ACE-GF 实例化（概述）

当认证密钥通过 ACE-GF 派生时：

- 使用 $\text{Ctx}_{\text{relay}} = (\text{AlgID}, \text{MEMPOOL-ATTEST}, \text{domain})$ ，使得中继认证处于其独立的密钥流中。
- 支撑链上身份承诺的同一 REV（从封存构件和凭证重建）可以派生 sk_{relay} 。一个根，一次备份；无需额外的密钥管理。
- 可选：在 $\text{Ctx}_{\text{relay}}$ 中使用 PQC 算法进行认证（例如 ML-DSA），使整个路径符合 PQC 一致性；此时 Attest 较大，但仍远小于 STARK，且路径上不传输任何证明。

6 安全考量

6.1 威胁模型与安全游戏

我们考虑一个概率多项式时间对手，该对手对内存池流量具有完全可见性，并能够提交、重放和重排中继对象。安全性通过基于代码的博弈框架 [12] 中的三个游戏来表达。

游戏 G_{forge} （认证伪造）。挑战者暴露公共资格元数据以及对合格密钥下有效认证凭证的预言机访问权限。对手若能在不查询该消息的情况下输出 (obj, Attest) 并通过中继验证，则获胜。优势为

$$\text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{forge}}(\lambda) = \Pr[G_{\text{forge}} = 1]。$$

游戏

G_{replay} （跨域/重放滥用）。对手观察有效的认证凭证，若能将其中一个认证凭证重复用于不同的 (objHash, domain, nonce) 元组并仍通过中继检查，则获胜。优势为

$$\text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{replay}}(\lambda) = \Pr[G_{\text{replay}} = 1]。$$

游戏 G_{admit} （策略下的准入绕过）。给定第4.2节中的可准入策略，若对手能输出 (obj, Attest)，在违反策略（不合格密钥、超出配额或被列入拒绝名单的密钥）的情况下仍被诚实中继接受并转发，则获胜。优势为

$$\text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{admit}}(\lambda) = \Pr[G_{\text{admit}} = 1]。$$

准入假设的可执行接口。为使准入界定在模型层面可机器检验，我们通过显式实验定义以下三项：

- $\text{Adv}^{\text{meta}}(\lambda)$ ： G_{meta} 中的优势，其中对手输出被诚实中继接受、但未经同一纪元的元数据根/签名机构授权的资格元数据（或更新记录）。
- $\text{Adv}^{\text{state}}(\lambda)$ ： G_{state} 中的概率，即在可准入事件轨迹下，诚实中继的状态转换违反了指定准入状态机（配额计数器、nonce 集合、纪元重置）的概率。
- $\text{Adv}^{\text{net}}(\lambda)$ ： G_{net} 中的优势，即飞行中消息修改改变了与准入相关的字段（密钥 ID、nonce、domain、纪元标签）但仍通过端点完整性检查的优势。

上述三项均以具体中继实现和网络信道假设为参数；它们可直接在模拟或模型检验框架中实例化。

定理 6.1（中继路径认证与抗重放）。假设认证签名方案具有 EUF-CMA 安全性 [11]，H 具有抗碰撞性，且签名消息中存在严格的域/nonce 绑定。则

$$\text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{forge}}(\lambda) + \text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{replay}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda)。$$

证明概述。成功的伪造将给出对签名方案的 EUF-CMA 伪造。跨 (objHash, domain, nonce) 元组的成功重放或替换，意味着在不同消息上合法重用签名（再次构成 EUF-CMA 攻破）、或哈希碰撞、或域绑定失败。通过标准规约和联合界，两项优势均可忽略不计。形式上， $\text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{forge}}(\lambda) + \text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{replay}}(\lambda)$ 由认证签名方案的 EUF-CMA 优势与对 H 的碰撞查找优势之和所界定，两者在 λ 下均可忽略不计。

定理 6.2（准入策略可靠性）。假设：（i）具有篡改优势 $\text{Adv}^{\text{meta}}(\lambda)$ 的经认证资格元数据（合格密钥集、拒绝名单、纪元参数）；（ii）诚实中继以不一致概率 $\text{Adv}^{\text{state}}(\lambda)$ 正确执行配额/nonce 状态；（iii）网络完整性对抗飞行中准入字段操控的优势 $\text{Adv}^{\text{net}}(\lambda)$ 。则

$$\text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{admit}}(\lambda) \leq \text{Adv}^{\text{meta}}(\lambda) + \text{Adv}^{\text{state}}(\lambda) + \text{Adv}^{\text{net}}(\lambda)。$$

特别地，若上述三项在 λ 下均可忽略不计，则 $\text{Adv}_{\text{AR-ACE}}^{\text{admit}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda)$ 。

证明概述。准入绕过只能在以下至少一种情况发生时出现：元数据被伪造/过时，使不合格密钥看起来合格；中继状态不一致，导致配额或 nonce

检查被跳过；或与准入相关的字段在传输中被修改但未被检测到。这些事件通过联合界对 G_{admit} 形成上界，从而给出所述不等式。

命题 6.1（证明离路径下的纳入安全性）。若共识拒绝包含无效聚合证明 Π 的区块，则无论中继路径准入结果如何，不满足有效性谓词的对象均无法最终确认。

证明概述。中继准入影响的是传播，而非最终有效性。最终确认要求所纳入对象上存在有效的 Π 。任何无效对象都会使 Π 无效，从而导致共识拒绝。

6.2 中继完整性

中继节点仅转发 (obj, Attest)。它们无需信任提交者关于有效性的主张；它们只需验证 Attest 格式正确且绑定到 objHash 和 domain。无效或格式错误的对象仍可被转发；构建者在构建聚合证明时会拒绝它们（只有有效对象才能被包含在有效的 Π 中）。因此，中继节点不会成为有效性检查的瓶颈，纳入的安全性依赖于构建者的证明。

6.3 垃圾信息与拒绝服务攻击

若认证成本低廉（例如任何人都可以创建密钥并签名），则 (obj, Attest) 垃圾信息可能淹没网络。缓解措施包括：（i）认证密钥与权益或身份承诺绑定（例如仅允许已注册或已绑定的密钥）；（ii）按密钥或按承诺进行速率限制；（iii）每次认证缴纳小额债券或费用。这些均为协议层选择；AR-ACE 仅要求 Attest 紧凑且可验证。

6.4 绑定性与重放

Attest 必须绑定到 objHash（和 domain），使得针对某一对象的认证凭证无法被重用于其他对象。签名消息中的 nonce 或序列号可防止同一认证凭证在不同时间或上下文中被重复用于同一对象。域分隔可防止跨链或跨内存池的重放攻击。

6.5 构建者安全性

假设构建者能够为其所纳入的集合生成正确的聚合证明 Π 。构建者激励机制和惩罚机制（例如在权益证明或构建者市场中）超出本文讨论范围；我们假设构建者的输出由共识层验证，无效的 Π 将被拒绝。

7 结构性带宽对比

设 n 为对象数量， d 为中继节点度（对等节点数量）， T 为时钟间隔（例如 0.5 s）。假设单个 STARK [5] 约为 128 KB，单个认证凭证约为 64–256 字节（经典，例如 Ed25519 [9]）或约 2.5 KB（PQC 签名，例如 ML-DSA [8]）。

递归 STARK 传播 [1]。每个节点每时钟周期生成一个递归 STARK 并发送给每个对等节点。每节点证明带宽（出站）： $128 \text{ KB} \times d/T$ 。入站类似。因此约 $2 \times 128 \text{ KB} \times d/T$ （例如， $d = 8$ ， $T = 0.5 \text{ s}$ 时约为 2 MB/s）。对象负载： n 个对象 $\times$ 对象大小，与现状相同。路径上的证明流量：每节点 $O(d/T)$ ，相对于 n 为常数。

AR-ACE（证明离路径）。路径上不发送任何证明。每个对象，每条链路携带 obj 加 Attest。因此，每节点与证明相关的带宽为零。对于认证凭证：随时间流逝最多 $n \times |\text{Attest}|$ （对象和认证凭证一同流动）。若认证凭证为 64–256 字节，总认证开销为 $n \times 64\text{--}256$ 字节，与今日每对象元数据（例如非 PQC 情况下的签名）同阶。路径上的证明流量：0。有效性证明仅存在于构建者处（区块中的一个聚合证明）。

数量级降低。与携带证明的传播（每个对象附带自己的 128 KB STARK）相比，AR-ACE 从路径上移除了 $n \times 128 \text{ KB}$ 。与递归 STARK 传播相比，AR-ACE 从路径上每节点每时钟周期移除 $128 \text{ KB} \times d/T$ 。在两种情况下，传播路径均不携带任何有效性证明；只有构建者持有并发布一个证明。因此，对于与证明相关的带宽问题，AR-ACE 实现了数量级的降低（在路径上实际上将其消除）。该声明的度量范围有限：它不声称在对抗性无效对象压力或策略控制流量下总中继流量的同等降低。

7.1 参数化计算包络（分析性，非实证性）

免责声明。本小节给出的是与硬件无关的分析关系，而非基准性能声明。

对于 10 分钟的分析窗口，设 N 为观察到的对象数， N_{ticks} 为中继时钟周期数， K 为中继节点数， c_h 为每时钟周期的重型验证成本（递归证明路径）， c_l 为每对象的轻量级认证验证成本。非构建者中继的 CPU 比率为：

AR-ACE CPU / 路径上递归 CPU = $(N \cdot c_l) / (N_{\text{ticks}} \cdot c_h)$ 。

AR-ACE 产生较低中继验证 CPU 的条件为 $c_h/c_l > N/N_{\text{ticks}}$ 。

对于工作负载对 $(N, N_{\text{ticks}}) = (50,000, 1,200)$ ，该阈值为 $c_h/c_l > 41.67$ 。

因此，任何重型检查成本超过轻量级认证检查成本 41.67 倍以上的部署，均可实现中继侧 CPU 节省；确切的节省百分比则由目标实现/硬件上测得的 (c_h, c_l) 决定。

全网中继 CPU 按相同比率缩放： $K \cdot N \cdot c_l / (K \cdot N_{\text{ticks}} \cdot c_h) = N \cdot c_l / (N_{\text{ticks}} \cdot c_h)$ 。

解读。结果与配置无关：重型验证从中继跳跃转移至纳入时刻，而实际收益由目标平台的测量参数决定。

7.2 实践优化方向

在分析基准之外，实现层面的优化可进一步提升吞吐量和延迟：

- 批量验证认证凭证。中继节点可以批量验证多个认证凭证，以减少每对象的验证开销。
- 两阶段传播（哈希+标签后再拉取）。节点首先中继紧凑元数据，按需拉取完整对象，减少在无效或低优先级对象上浪费的带宽。
- 自适应准入控制。每密钥配额、费用和债券参数可根据拥塞状况进行调整，以控制垃圾信息压力。
- 构建者侧并行预检流水线。构建者可以在聚合证明之前并行化轻量级过滤和分桶，缩短重型关键路径。
- 配置切换（混合模式 vs 完全 PQC 模式）。部署可在正常条件下运行低开销混合认证，并在威胁假设升级时切换至完全 PQC

认证。

优化方向及其主要影响指标（定性分析，量化收益取决于具体实现和工作负载）

| 优化方向 | 主要指标 | 机制

| 批量认证验证 | 中继 CPU | 在每批多个认证凭证中摊销验证开销

| 两阶段传播（哈希+标签） | 中继带宽 | 延迟完整对象拉取；避免传输无效或低优先级对象

| 自适应准入控制 | 对抗性开销 | 在中继入口处限制不合格或超额提交者

| 构建者并行预检 | 构建者延迟 | 在聚合证明前并行化轻量级过滤

| 混合配置操作 | 中继 CPU + 带宽 | 当 PQC 威胁模型允许时使用紧凑经典认证凭证

每种优化的量化效果取决于工作负载和具体实现。在真实内存池条件下的实证评估留待未来工作完成。

8 ACE-GF 实例化的优势

使用 ACE-GF 派生认证密钥可带来以下优势：

- 统一身份。支撑链上身份承诺和钱包密钥的同一根（REV）派生中继认证密钥。一套助记词，一次备份；无需单独管理认证密钥。
- 上下文隔离。认证密钥处于专用的派生上下文中。中继方或仅中继密钥被攻破不会暴露授权或签名密钥。隔离由 ACE-GF 的上下文分离机制保证。
- PQC 就绪。认证可使用 PQC 密钥流（例如 ML-DSA），保持整个流水线符合 PQC 一致性。迁移到 PQC 认证无需新的身份或备份。
- 确定性与可审计性。相同的身份和上下文始终产生相同的认证密钥。恢复和审计（哪个密钥进行了认证）直接了当。
- 叙事一致性。一个身份层（ACE-GF）同时服务于链上授权和中继认证（AR-ACE），简化了协议和产品的表述。

这些优势并非证明离路径传播所严格要求的；当身份一致性和 PQC 一致性是设计目标时，它们使基于 ACE-GF 的实例化成为首选方案。

9 结论

我们提出了 AR-ACE，一种用于后量子内存池的证明离路径传播设计。通过仅在中继路径上携带轻量级认证凭证，并在构建者处执行单一聚合有效性证明，我们将证明流量从路径上完全移除，实现了证明相关带宽的数量级降低。安全性通过三个游戏（认证伪造、重放和准入绕过）在标准假设下基于规约的论证进行了形式化。该设计与现有有效性谓词和聚合证明系统（例如构建者处的递归 STARK）兼容。当使用 ACE-GF 派生的认证密钥实例化时，AR-ACE 保留了与链上授权相统一的身份体系，并具备后量子密码就绪能力。具体参数化、实现以及与特定内存池和构建者实现的集成留待未来工作完成。

参考文献

- [1] V. Buterin. 基于递归 STARK 的带宽高效内存池. Ethereum Research, 2025年1月.
<https://ethresear.ch/t/recursive-stark-based-bandwidth-efficient-mempool/23838>.
- [2] J. S. Wang. ACE-GF：原子密码学实体的生成框架. arXiv 预印本 arXiv:2511.20505, 2025.
- [3] V. Buterin, D. Feist, D. Loerakker, G. Kadianakis, M. Garnett, M. Taiwo Adeniyi, and A. Schoedon. EIP-4844：分片 blob 交易. 以太坊改进提案, 2022.
- [4] V. Buterin, Y. Weiss, D. Kristjansson, N. Luca, T. Silberstein, and M. Tirosh. ERC-4337：使用替代内存池的账户抽象. 以太坊改进提案, 2021.

- [5] E. Ben-Sasson, I. Bentov, Y. Horesh, and M. Riabzev. 可扩展、透明且后量子安全的计算完整性. IACR ePrint 2018/046, 2018.
- [6] A. Kothapalli, S. Setty, and I. Tzialla. Nova : 基于折叠方案的递归零知识论证. In CRYPTO, LNCS 13510, pp. 359–388, 2022.
- [7] S. Bowe, J. Grigg, and D. Hopwood. 无需可信设置的递归证明组合. IACR ePrint 2019/1021, 2019.
- [8] NIST. 基于模格的数字签名标准. 联邦信息处理标准出版物 FIPS 204, 2024.
- [9] D. J. Bernstein, N. Duif, T. Lange, P. Schwabe, and B.-Y. Yang. 高速高安全性签名. Journal of Cryptographic Engineering, 2(2):77–89, 2012.
- [10] D. Boneh, B. Lynn, and H. Shacham. 基于 Weil 配对的短签名. In ASIACRYPT, LNCS 2248, pp. 514–532, 2001.
- [11] S. Goldwasser, S. Micali, and R. L. Rivest. 抵抗自适应选择消息攻击的数字签名方案. SIAM Journal on Computing, 17(2):281–308, 1988.
- [12] M. Bellare and P. Rogaway. 三重加密的安全性与基于代码的博弈证明框架. In EUROCRYPT, LNCS 4004, pp. 409–426, 2006.
- [13] D. Vyzovitis, Y. Napora, D. McCormick, D. Dias, and Y. Psaras. GossipSub : Filecoin 和 ETH2.0 网络中抗攻击的消息传播. arXiv 预印本 arXiv:2007.02754, 2020.
- [14] P. Maymounkov and D. Mazières. Kademlia : 基于异或度量的点对点信息系统. In IPTPS, LNCS 2429, pp. 53–65, 2002.